2026年普通高等学校招生全国统一考试（广西）生物

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

这是一份2026年高考广西卷生物高考真题（无答案
），共11页。试卷主要包含了未知，单选题等内容，欢迎下载使用。

一、未知

1．双歧杆菌是单细胞原核细菌，是人体重要的益生菌。合理膳食、规律生活有利于维持双歧杆菌在肠道中的数量稳定。下列有关双歧杆菌的说法正确的是（）

A．可以从肠道中获取营养物质

B．利用自身的线粒体产生能量

C．通过减数分裂进行细胞增殖

D．通过细胞分化形成多种组织

2．花生被称为“长生果”，富含对人体健康有益的蛋白质。下列关于花生种植和食用的说法，正确的是（）

A．喷洒赤霉素，可让花生的植株矮化

B．可用脱落酸促进花生种子快速萌发

C．煮熟的花生，其蛋白质更易被消化

D．花生芽中的生长素可促进人体长高

二、单选题

3．罗汉果是药食同源的保健佳品，其植株易受病毒感染而导致结实率低，主效成分含量不高；用种子繁殖，后代性状不稳定。下列说法错误的是（）

A．无菌扦插可实现罗汉果的无性繁殖

B．紫外线照射可定向诱导罗汉果突变

C．通过茎尖组织培养可获得罗汉果脱毒苗

D．通过植物细胞培养可获得大量主效成分

三、未知

4．由于气候变化，某冰川退缩，露出原本被冰盖覆盖的裸岩。经百余年演替，该区域形成以针叶林为主的森林群落。下列说法正确的是（）

A．该过程属于次生演替，演替速度较快

B．植被演替过程不会影响土壤有机物含量

C．人类活动不会改变该区域演替的速度和方向

D．该演替发生了草本层物种组成和数量的变化

5．通过“退塘还林”，将围垦的池塘恢复为红树林，对保护湿地生态系统具有重要意义。下列说法错误的是（）

A．红树植物能为该生态系统固定能量

B．“退塘还林”不改变生态系统的营养结构

C. “退塘还林”能为鸟类提供更多的栖息地和食物

D. 红树林中的微生物均能参与生态系统的物质循环

6. 某同学用酶解法处理菠菜叶制备原生质体，酶液的渗透压主要由其中甘露醇的浓度决定。下列说法错误的是（）

A. 用高渗酶液处理，菠菜的叶片会变得硬挺

B. 用等渗酶液处理，能得到完整的原生质体

C. 用低渗酶液处理，菠菜叶细胞壁会被酶解

D. 若用纯水作酶的溶剂，原生质体将会破裂

四、单选题

7. 猫儿山森林生态系统对于漓江等流域的生态安全和经济社会可持续发展至关重要。下列说法错误的是（）

A. 控制外来入侵物种的扩散，有利于维护猫儿山的生态安全

B. 猫儿山的种群基因库、种质资源库属于生物多样性的范畴

C. 猫儿山森林具有固碳功能，体现了生物多样性的直接价值

D. 建立猫儿山国家级自然保护区属于对生物多样性的就地保护

8. 体细胞克隆所得重构胚发育率低，原因之一是其表观遗传修饰不完全。研究发现，用适宜浓度的组蛋白去乙酰化酶抑制剂处理已激活的重构胚，可促进胚胎早期发育。下列说法正确的是（）

A. 进行体细胞克隆时，应选用MⅠ期卵母细胞

B. 重构胚表观遗传修饰改变了DNA碱基序列

C. 组蛋白乙酰化水平降低可促进胚胎早期发育

D. 已激活的重构胚经上述处理后可提升囊胚率

五、未知

9. 某滨海生态工程通过构建“沙滩—护坡—防护林”综合体系，进行沙滩修复和植被重建，恢复海洋生物栖息环境，取得了良好的生态和经济效益。下列说法错误的是（）

A. 该生态综合体系的群落存在水平结构和垂直结构

B. 在海滩种植耐盐碱植物应用了生态工程的协调原理

C. 恢复海洋生物栖息环境会降低该生态系统的抵抗力稳定性

D. 该区域的生态和经济效益提升体现了生态工程的整体原理

10. 为探究某植物减数分裂过程中低温诱导染色体数目加倍的最适时期，兴趣小组用4℃低温处理各个时期花粉母细胞，进行实验。下列说法正确的是（）

A. 原理是低温抑制端粒酶功能，使染色体数目加倍

B. 可用醋酸洋红等酸性染料染色，检测染色体数目

C. 植物种类是无关变量，处理温度和时长是自变量

D. 需统计和比较各个时期花粉母细胞的诱导成功率

六、单选题

11. X-ALD是X染色体上F基因突变引发的遗传病，目前已发现F基因有3000余种基因突变。某夫妇表型正常，儿子患X-ALD。下列说法正确的是（）

A. F基因缺失碱基对，会改变基因中嘌呤与嘧啶的比例

B．F基因每一种突变类型都会改变F基因的核苷酸序列

C．F基因突变种类繁多，表明人群中X-ALD发病率高

D．患者中男性多于女性，原因是男性中致病基因频率更高

七、未知

12．植物感知高温后，激活特定的钙离子通道，引起钙离子内流，将信息逐级传递激活HSF，HSF与HSP基因启动子特定序列结合，表达出HSP。HSP有助于防止与其结合的功能蛋白失活，提高植物耐热性。下列说法正确的是（）

A．内流的钙离子直接催化HSP蛋白的合成

B．HSP主要通过代替变性的蛋白质行使生理功能

C．HSF与HSP基因启动子特定序列结合发生在转录前

D．可用标记HSP并检测放射性，在细胞中定位HSP

13．减数分裂过程中，某初级精母细胞有2个四分体分别发生了染色体互换。不考虑其他变异，下列精细胞中，最不可能与其他3个同时由该初级精母细胞产生的是（）

A．B.

C．D.

14．如图表示葡萄糖、Na+从原尿进入血液的重吸收机制。肾小管上皮细胞中的钠-钾泵使细胞内Na+浓度降低，形成细胞内外Na+浓度梯度。下列说法错误的是（）

A．适度饮水、合理摄入食盐，有利于肾脏保持健康活力

B．细胞呼吸减弱，葡萄糖进入肾小管上皮细胞的速率将减小

C．H+利用载体借助Na+浓度梯度运出细胞的方式属于主动运输

D．组织液属于内环境，其葡萄糖浓度与肾小管上皮细胞的相同

15．菌株甲能分泌多种蛋白，主要包括蛋白酶G、脂肪酶D和淀粉酶T。科研人员将菌株甲编码酶G的基因替换为编码酶T的基因，构建出菌株乙；然后将菌株乙编码酶D的基因替换为编码酶T的基因，构建出菌株丙。各菌株发酵液中多种外泌蛋白电泳结果如图所示。下列说法错误的是（）

A．脂肪酶D、蛋白酶G分别是蛋白4、5

B．菌株丙水解煮熟大豆的能力比菌株甲强

C．测定发酵液外泌蛋白含量前，应先去除菌体

D．通过检测还原糖产生速率可比较各菌株外泌淀粉酶T的含量

16．常染色体上一对等位基因控制某种免疫信号分子的合成，该基因突变会造成免疫信号分子缺失导致免疫缺陷病，患者表现为易受某种病菌感染而出现病症。现有该病患者家族系谱图如图-1所示；对部分成员相关基因扩增，经某限制酶Y切割后电泳，检测结果如图2所示。已知该基因只有2种突变，不考虑其他变异，下列说法正确的是（）

A．该病属于先天性免疫缺陷病，可以通过血液传播

B．仅考虑该病基因，Ⅱ-1、Ⅱ-2是纯合体，Ⅲ-1是杂合体

C．若Ⅰ-3与Ⅰ-1基因检测结果相同，说明Ⅰ-4的致病基因传给了Ⅲ-1

D．若Ⅱ-1、Ⅱ-2再生一孩，该孩未接触相关病菌，出现病症的概率为1/2

17．科研人员对某水库水质进行监测并对其中的生物展开调查。部分研究结果如图1、2所示。回答下列问题：

(1)据图1分析，丙种鱼同化的能量来源于底栖动物、浮游植物和_____，甲种鱼与乙种鱼的关系是_____。据图2分析，能量在第二营养级到第三营养级间的传递效率是_____×100%（用字母表示）。

(2)监测发现，该水库水体铅浓度超标，导致生态失衡，理论上体内铅浓度最高的鱼类是_____。治理铅超标水体，除了从源头杜绝铅排放，还可通过生物治理，具体方式为筛选并种植本土特定水生植物，该植物应具备的特点是_____。

(3)经综合治理，该水库恢复了生态平衡，表现为收支平衡、_____平衡和_____平衡。

18．研究发现，肠道分泌的某激素H能影响胰高血糖素的分泌，从而参与血糖调节。科研人员特异敲除肠道中编码激素H的基因，获得模型鼠H-/-；特异敲除胰岛中编码细胞膜上蛋白P的基因，获得模型鼠P-/-。检测不同饲喂条件下的胰高血糖素水平，结果如图所示。回答下列问题：

(1)激素H由肠道分泌，经血液_____（选填“定向”或“不定向”）运输到靶细胞，_____胰高血糖素分泌。

(2)正常饲喂与禁食状态下，胰高血糖素含量达到一定水平，会反过来影响其自身的分泌以维持稳态，这种调节方式属于_____调节。与正常饲喂相比，禁食状态下的野生型鼠胰高血糖素水平较高，原因之一是禁食状态下血糖含量降低，_____某个区域兴奋，通过自主神经中的_____神经来调节相应细胞分泌胰高血糖素。

(3)研究人员提出了蛋白P是激素H受体的假设，其依据之一是：模型鼠P-/-可分泌激素H，但禁食状态下胰高血糖素相对水平_____。

(4)为进一步验证上述假设，对野生型鼠胰腺切片进行了相关检测，从表可推知激素H作用的靶细胞是_____；还可对模型鼠P-/-胰腺切片进行与表相同项目的检测，并与野生型鼠的检测结果作对比，目的是_____。

注：GCG，检出胰高血糖素的细胞；INS，检出胰岛素的细胞。

19．广西产糖量占全国60%以上，是我国名副其实的“糖罐子”。广西某甘蔗主产地连续5年月平均气象数据、甘蔗生长时期对应的月份和适宜温度，见表。回答下列问题：

(1)进行光合作用时，甘蔗主要通过叶表皮上的_____吸收二氧化碳，固定二氧化碳的场所是叶绿体_____，光合产物以_____（选填“蔗糖”或“淀粉”）形式运输到茎秆。

(2)甘蔗生长周期至少需要1200小时光照，若因干旱影响了发芽，为了不错过来年1月初的收获时间，最迟补种时间应在5月，据表分析，理由是_____。从生长的适宜温度分析，5月补种最可能对甘蔗_____期的生长产生不利影响。

(3)拔节期快速生长后，需去除中下部被遮蔽的叶片，原因是这些叶片光照不足，光合作用制造的有机物_____呼吸作用消耗的有机物，导致积累的有机物_____。为实现高产稳产，还需重视虫害防治，可采取的生物防治措施有_____（写出2个方面）。

(4)分蘖数和拔节期植株最终高度是决定甘蔗产量的重要因素。某团队在5月初针对拔节期的诱因进行实验，思路为：取分蘖初期甘蔗苗若干，随机均分为三组，甲组作对照，乙组适当减少分蘖数，丙组适当减少光照时数，当甲组进入_____期时，统计分析乙、丙组所处的生长时期。若甲、乙组生长时期进度相同，丙组生长时期进度迟于甲、乙组，则说明_____。

20．甲、乙两品种鸡的黑羽（A）、麻羽（a）由常染色体上的基因控制；慢羽（B）、快羽（b）由性染色体Z上的基因控制。科研人员通过甲、乙品种测交结果，鉴定甲品种个体基因型，然后从甲品种中选出

适宜的个体扩大繁殖，建立自别雌雄的纯合黑羽鸡配套系，方案如图所示。在生产中可根据③与④杂交后代的快慢羽表型，借助AI高效识别雏鸡性别。回答下列问题：

(1)这两对基因_____（选填“遵循”或“不遵循”）自由组合定律；黑羽慢羽雄鸡的基因型有_____种。

(2)以测交后代数量多于10只且全部为黑羽，作为筛选甲品种黑羽个体的标准，目的是_____。图6中②的基因型是_____，③的基因型是_____。③与④杂交，后代雌性个体的表型为_____。

(3)实践中发现，利用已建立的自别雌雄配套系，筛选特定性别雏鸡的准确率略低于100%，从遗传学角度分析，原因有_____（写出2点）。

(4)为满足市场对甲品种麻羽鸡的需求，在开发麻羽鸡自别雌雄配套系前，需要利用图6中的甲品种培养出用于扩大繁殖的亲本鸡，杂交方案为：从上述已鉴定出基因型的甲品种中选择_____杂交（写出杂交组合基因型），在后代中选择_____扩大繁殖（写出杂交组合基因型）。

21．物质u是酵母生长的必需物质，可由R基因表达的酶催化合成，也可外源添加，且该酶还可催化无毒物质F形成有毒物质，使酵母不能生长。研究人员将具有特殊启动子功能且均无甲基化的M、L片段，分别整合到无DNA甲基化的酵母R菌株的R基因上游，得到M-R、L-R重组菌株，如图1所示。回答下列问题：

(1)在酵母菌株扩大培养的过程中，图2中①的操作是_____。为了检测酵母在培养液中的种群密度，可用的方法是_____，选用a~b段菌液接种的原因是_____。

(2)dCas9无切割活性，能与向导RNA（gRNA）结合。Q可对DNA进行甲基化修饰，但不能与gRNA结合。dCas9和Q融合成dCas9-Q后，通过相应的gRNA引导dCas9-Q对相应的M、L片段进行甲基化修饰。表是研究M、L片段甲基化前后对R基因表达影响的实验结果。为研究M片段甲基化后的功能，除表3中的对照组外，还可增设的对照组有_____（写出2组），预测在选择培养基中同时存在u和F的情况下，这两组M-R重组菌株的生长状况均是_____。

注：“+”表示菌株可以在培养基上生长；“-”表示菌株不可以在培养基上生长。

(3)从实验结果分析，分别概述M、L片段甲基化前后对R基因表达的影响：_____。

(4)异丁醇是化工、能源等领域的重要原料，其在酿酒酵母中的合成较少，相关合成路径如图所示。科研人员利用无甲基化的M片段、dCas9-Q和gRNA，构建高产异丁醇工程菌株，思路是：将无甲基化的M片段分别整合到_____上游构建重组菌株，设计靶向酶x基因启动子区的gRNA（X），将gRNA（X）、_____共同转入该重组菌株中，使酶a基因和酶b基因高表达，酶x基因由于启动子甲基化而低表达。

检测项目

GCG

INS

其他细胞

激素H与细胞的结合情况

有

无

无

蛋白P在细胞的表达情况
有
无
无
月份
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
平均温度
（℃）
17
21
26.5
29
30
30.5
30
28.5
24.5
21
16
14.5
平均光照时数（h）
87
130
153
184
183
197

198
189
162
111
109
91
累计光照时数（h）
87
217
370
554
737
934
1132
1321
1483
1594
1703
1794
生长时期（适宜温度，℃）
发芽期（13~32）
幼苗期（15~25）
分蘖期（20~30）
拔节期（20~33）
成熟期（13~20）
菌株
组别
选择培养基添加物质情况
有u
无u
有u和F
dCas9-Q+gRNA（M）
+
+
-
M-R重组菌株
gRNA（M）
+

-
+
空白对照
+
-
+
dCas9-Q+gRNA（L）
+
+
-
L-R重组菌株
gRNA（L）
+
+
-
空白对照
+
+
-
相关试卷
2026年高考广西卷生物高考真题（无答案）：
这是一份2026年高考广西卷生物高考真题（无答案
），共11页。试卷主要包含了未知，单选题等内容，欢迎下载使用。
2026年高考广西卷生物高考真题（原卷版＋答案版）：
这是一份2026年高考广西卷生物高考真题（原卷版＋答案版），文件包含2026年高考广西卷生物高考真题原卷版docx、2026高考广西卷生物答案版docx等2份试卷配套教学资源，其中试卷共12页，
欢迎下载使用。
2025年广西高考生物试卷真题（无答案）：
这是一份2025年广西高考生物试卷真题（无答案），共47页。试卷主要包含了单选题，实验题，解答题，未知等内容，欢迎下载使用。